

Практическая работа 09

Задача 1. Найдите значение производной в точке x_0 : $f(x) = x^2$, $x_0 = 3$

Задача 2. $f'(x) = 2x$. $f'(3) = 2 \cdot 3 = 6$.

Задача 3. Найдите $f(x_0)$: $f(x) = x^2$, $x_0 = 3$

Задача 4. $f(3) = 3^2 = 9$.

Задача 5. Запишите общий вид уравнения касательной к графику функции $f(x)$ в точке x_0 .

Задача 6. Уравнение касательной: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

Задача 7. Составьте уравнение касательной: $f(x) = x^2$, $x_0 = 3$

Задача 8. Шаг 1. $f(x_0) = f(3) = 9$.

Задача 9. Шаг 2. $f'(x) = 2x$, $f'(3) = 6$.

Задача 10. Шаг 3. $y = 9 + 6(x - 3) = 9 + 6x - 18 = 6x - 9$.

Задача 11. Составьте уравнение касательной: $f(x) = x^2 - 4x$, $x_0 = 1$

Задача 12. Шаг 1. $f(1) = 1^2 - 4 \cdot 1 = -3$.

Задача 13. Шаг 2. $f'(x) = 2x - 4$, $f'(1) = 2 \cdot 1 - 4 = -2$.

Задача 14. Шаг 3. $y = -3 + (-2)(x - 1) = -3 - 2x + 2 = -2x - 1$.

Задача 15. Составьте уравнение касательной: $f(x) = x^3$, $x_0 = -1$

Задача 16. Шаг 1. $f(-1) = (-1)^3 = -1$.

Задача 17. Шаг 2. $f'(x) = 3x^2$, $f'(-1) = 3 \cdot (-1)^2 = 3$.

Задача 18. Шаг 3. $y = -1 + 3(x - (-1)) = -1 + 3(x + 1) = -1 + 3x + 3 = 3x + 2$.

Задача 19. Составьте уравнение касательной: $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, $x_0 = 2$

Задача 20. Шаг 1. $f(2) = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 2 + 1 = 8 - 6 + 1 = 3$.

Задача 21. Шаг 2. $f'(x) = 4x - 3$, $f'(2) = 4 \cdot 2 - 3 = 5$.

Задача 22. Шаг 3. $y = 3 + 5(x - 2) = 3 + 5x - 10 = 5x - 7$.

Задача 23. Найдите точку на графике $f(x) = x^2$, в которой касательная параллельна прямой $y = 4x - 1$.

Задача 24. Условие параллельности: угловые коэффициенты равны. У прямой $y = 4x - 1$ коэффициент $k = 4$.

Задача 25. У касательной $k = f'(x_0)$. Значит, $f'(x_0) = 4$.

Задача 26. $f'(x) = 2x$. $2x_0 = 4 \Rightarrow x_0 = 2$.

Задача 27. $f(2) = 4$. Точка касания: $(2; 4)$.

Задача 28. Составьте уравнение касательной к графику $f(x) = x^2 + 2x$ в точке с абсциссой $x_0 = -3$.

Задача 29. Шаг 1. $f(-3) = (-3)^2 + 2 \cdot (-3) = 9 - 6 = 3$.

Задача 30. Шаг 2. $f'(x) = 2x + 2$, $f'(-3) = 2 \cdot (-3) + 2 = -6 + 2 = -4$.

Задача 31. Шаг 3. $y = 3 + (-4)(x - (-3)) = 3 - 4(x + 3) = 3 - 4x - 12 = -4x - 9$.

Задача 32. Уклон дорожного покрытия описывается функцией $f(x) = -0,5x^2 + 3x$, где x — расстояние от начала участка (м). Найдите уравнение касательной в точке $x_0 = 2$ (это уклон в данной точке).

Задача 33. Шаг 1. $f(2) = -0,5 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = -2 + 6 = 4$.

Задача 34. Шаг 2. $f'(x) = -x + 3$, $f'(2) = -2 + 3 = 1$.

Задача 35. Шаг 3. $y = 4 + 1 \cdot (x - 2) = 4 + x - 2 = x + 2$.

Задача 36. Это означает, что в точке $x = 2$ м уклон составляет 1 (подъём 1 м на 1 м длины).

Ответы

1. —
2. Ответ: $f'(3) = 6$
3. —
4. Ответ: $f(3) = 9$
5. —
6. Ответ: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.
7. —
8. —
9. —
10. Ответ: $y = 6x - 9$
11. —
12. —
13. —
14. Ответ: $y = -2x - 1$
15. —
16. —
17. —
18. Ответ: $y = 3x + 2$
19. —
20. —
21. —
22. Ответ: $y = 5x - 7$
23. —
24. —
25. —
26. —
27. Ответ: точка $(2; 4)$.
28. —
29. —

30. —

31. Ответ: $y = -4x - 9$

32. —

33. —

34. —

35. —

36. Ответ: $y = x + 2$